

Dokumen Rencana Survey Activities (Form A)

MAPID WebGIS Competition 2026

I. IDENTITAS TIM & KETENTUAN HAK CIPTA TAGAR

Parameter	Spesifikasi Rencana
Nama Tim	Pak, sibuk ga?
Judul Proposal WebGIS	A WebGIS-Based Decision Support System for Assessing TOD Readiness and Its Association with Land Value in Surabaya
Tagar Resmi Survei (Hashtag)	#PakSibukGa (Wajib digunakan seragam pada setiap entri Community Maps)
Wilayah Studi Kasus	Kawasan Metropolitan Surabaya (Koridor Transit SRRL & Feeder WiraWiri / Suroboyo Bus)
Target Total Pengumpulan Data	360 Titik Spasial Valid (100 Activity + 260 Mission Data)

Susunan Anggota Tim & Akun MAPID APPS

No.	Nama Lengkap	Peran dalam Tim	Jurusan / Perguruan Tinggi	Username MAPID APPS
1	Muhammad Zulfan Fakhriza Al Azmi	Project Leader (Ketua Tim)	Perencanaan Wilayah & Kota ITS	@zulfanfakhriza
2	Muhammad Mirza Wibisono	Business & Product Analyst	Perencanaan Wilayah & Kota ITS	@mirzawibisono
3	Hanaamira Pramesti	Data & Spatial Analyst	Perencanaan Wilayah & Kota ITS	@hanaamira
4	Rayhan Agnan Kusuma	UI/UX Designer	Teknologi Informasi ITS	@rayhanagnan
5	Rayka Dharma Pranandita	AI & WebGIS Developer	Teknologi Informasi ITS	@raykadharma

II. FOKUS KORIDOR & ZONASI SPASIAL SURVEI

Survei difokuskan pada simpul transit kereta api regional **Surabaya Regional Railway Line (SRRL)** Gerbangkertasusila serta koridor angkutan penghubung (*feeder*) **WiraWiri Suroboyo** dan **Suroboyo Bus**.

 Diagram Alur:

```
graph TD
    Sub[Simpul Stasiun Utama SRRL] --> Gubeng[Stasiun Surabaya Gubeng]
    Sub --> Turi[Stasiun Pasar Turi]
    Sub --> Semut[Stasiun Surabaya Kota / Semut]
    Sub --> Wonokromo[Stasiun Wonokromo]
    Sub --> Waru[Stasiun Waru]

    Sub --> Buffers[Delimitasi Catchment H3 Grid]
    Buffers --> Core[0 - 400 m: Core Pedestrian Zone]
    Buffers --> Prim[400 - 800 m: Primary Catchment Zone]
    Buffers --> Sens[800 - 1.000 m: Sensitivity Zone]
```

III. ALOKASI KUOTA DATA & PLAN SURVEI

A. Data Activity (Community Maps) — WAJIB

- **Target Kuantitas: 100 Titik Spasial Valid** (Insentif Maksimal Rp300.000).
- **Format Entri:** Judul, Narasi Cerita Pengguna, Foto/Video, Koordinat GPS, Hashtag `#PakSibukGa` .

Kategori Activity	Target Titik	Parameter Lapangan yang Didokumentasikan	Peran & Relevansi dalam WebGIS & AI
Pedestrian & Walkability	35 titik	Fisik trotoar, ketersediaan <i>ramp/tactile paving</i> , zebra cross, JPO, dan pencahayaan malam.	Variabel <i>Design</i> dalam pembobotan 5D TOD (AHP Score).
Transit Integration & Multimodal	30 titik	Lokasi halte WiraWiri/Suroboyo Bus, pangkalan ojol/angkot, titik <i>drop-off</i> , fasilitas parkir sepeda.	Variabel <i>Destination Accessibility</i> & integrasi antarmoda.
Hambatan Ruang & Disamenity	20 titik	Trotoar terganggu PKL meluber, parkir liar motor/mobil, titik genangan air/banjir, penyempitan jalur.	Variabel Kontrol Lingkungan (<i>Disamenity Factors</i>).
User Experience & Dynamics	15 titik	Antrean bus/feeder jam sibuk, kepadatan ruang tunggu stasiun/halte, catatan kenyamanan pejalan kaki.	Data latih RAG Asisten Spasial AI (Google Gemini Chatbot).

B. Data Mission (Challenge Regular MAPID) — OPSIONAL

Untuk memvalidasi model regresi nilai tanah (*Spatial Durbin Model*) dan proksi tingkat pengeluaran/daya beli lokal (*SES*):

1. **Properti Go:**
2. **Target: 100 Titik Valid** (Target Insentif Rp50.000).
3. **Objek:** Properti dijual/disewakan (Rumah, Ruko, Kos, Tanah, Retail F&B) pada radius 0–1.000m simpul SRRL.

4. **Manfaat Model:** Validasi variabel terikat nilai tanah riil pasar terhadap perkiraan kenaikan nilai tanah (% Δ NJOP).
5. **Struk Go:**
6. **Target: 60 Titik Valid** (2 x Ambang Batas 30 Titik = Target Insentif Rp100.000).
7. **Objek:** Struk belanja transaksi minimarket, F&B, dan transportasi di sekitar simpul transit (max 3 hari terakhir).
8. **Manfaat Model:** Indikator intensitas aktivitas ekonomi & daya beli lokal (*People Spending Proxy*).
9. **Menu Go:**
10. **Target: 100 Titik Valid** (Target Insentif Rp50.000).
11. **Objek:** Warung, kaki lima, kafe, resto, kisaran harga menu per porsi, dan tingkat keramaian pembeli.
12. **Manfaat Model:** Pengukuran variabel *Diversity* (percampuran guna lahan dan skala harga usaha lokal).

IV. JADWAL EKSEKUSI LAPANGAN (13 – 30 AGUSTUS 2026)

Tanggal	Tahapan Kegiatan	Output & Target Tim
13 – 15 Agustus	- Penyusunan Form A & Pembagian Zona Lapangan. - Uji Coba Pengambilan Data (<i>Pilot Survey</i>) di Stasiun Gubeng.	Form A disubmit oleh Ketua Tim (@zulfanfakhriza).
16 – 20 Agustus	- Survei Lapangan Koridor Stasiun Gubeng & Stasiun Pasar Turi. - Pengambilan Data Activity & Mission (Properti/Struk/Menu Go).	40 Titik Activity + 100 Titik Mission Terkumpul.
21 – 24 Agustus	- Survei Lapangan Koridor Stasiun Wonokromo, Waru, & Surabaya Kota. - Survei Jalur Feeder WiraWiri Suroboyo.	40 Titik Activity + 100 Titik Mission Terkumpul.
25 – 27 Agustus	Pengambilan Data Pelengkap & Penyisiran Titik Sensitivity Zone (800–1.000m).	20 Titik Activity + 60 Titik Mission Terkumpul.
28 – 29 Agustus	- Quality Control (QC) & Data Cleaning via GEO MAPID REST API. - Verifikasi Titik bersama Koordinator Pendamping.	100% Data Valid Siap Diumumkan.
30 Agustus	Submit Form B oleh Ketua Tim (Maks 23:59 WIB). Submit Form C oleh Masing-masing Surveyor Misi.	Rekapitulasi Klaim Insentif Final.

V. ALUR INTEGRASI DATA KE SISTEM WEBGIS & AI

Diagram Alur:

graph LR

SubApps[Survei MAPID APPS] --> Act[Activity #PakSibukGa]

SubApps --> Mis[Mission Data]

Act --> API1[GEO MAPID API] --> RAG[Gemini AI RAG & Vision] --> Chat[Spatial AI Assistant]

Mis --> DB[PostgreSQL / PostGIS] --> H3[Agregasi Uber H3 Grid] --> SDM[Spatial Durbin Model & AHP]

1. **Pengayaan Asisten Spasial AI (Google Gemini):**

2. Narasi entri *Activity* diekstraksi untuk membentuk basis pengetahuan RAG (*Retrieval-Augmented Generation*).

3. Asisten AI dapat memberikan insight kontekstual saat pengguna menanyakan kondisi fasilitas di antarmuka WebGIS.

4. **Kalkulasi TOD Readiness Score & Regresi Nilai Tanah:**

5. Data *Menu Go* & *Struk Go* dihitung ke dalam sel grid H3 untuk mengukur skor keragaman fungsi kawasan (*Diversity*).

6. Data *Properti Go* menjadi variabel independen pengujian model estimasi kenaikan nilai tanah (% Δ NJOP).

VI. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SURVEI LAPANGAN

1. **Format Penulisan Tagar:** Setia entri *Activity* wajib diakhiri dengan tagar `#PakSibukGa`.

2. **Standard Foto & Akurasi GPS:**

3. Foto diambil langsung di lokasi (*real-time camera*).

4. Memastikan sinyal GPS terkunci akurat (presisi < 5m) sebelum menyimpan data.

5. **Etika Privasi & Keamanan:**

6. Menyamarkan informasi sensitif (nama pribadi/nomor transaksi) pada foto *Struk Go*.

7. Survei dilakukan secara berpasangan pada siang/sore hari dengan mengutamakan keselamatan lalu lintas.